

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

11 Febbraio 2013

Si svolga a piacere un tema di teoria nella Sezione 1 o 2. Quindi si realizzi il progetto descritto nella Sezione 3.

1 Corse critiche

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga il problema delle corse sugli stati per i circuiti asincroni. Si discuta un esempio. Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente. Si discuta quando è necessario introdurre nuovi stati.
- Si esponga il problema degli ingressi asincroni (corse sugli ingressi) nei circuiti sincroni. Si discuta un esempio.
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente.

2 Il linguaggio VHDL

Senza farne la storia, si descriva l'uso odierno del linguaggio VHDL e come si inserisce nel flusso di progetto. Si descriva in particolare:

- La struttura generale del codice, con particolare riferimento ai concetti di entità ed architettura e la loro funzione all'interno della specifica.
- Lo stile di descrizione dataflow, e come avviene la valutazione degli statement concorrenti (si descriva chiaramente quando viene valutata un'espressione e quando viene assegnato il valore). Si mostri un esempio di come la valutazione sia indipendente dall'ordine in cui le equazioni sono scritte nella specifica.
- Lo stile di descrizione strutturale, mostrando un breve esempio di istanziazione.
- Lo stile di descrizione procedurale, ponendo attenzione a descrivere il ruolo della sensitivity list, e descrivendo come avviene la valutazione degli statement sequenziali. In particolare, si discuta quando vengono assegnati i valori ai segnali ed alle variabili.

3 Macchina del caffè

Si vuole progettare l'elettronica di controllo di una macchina distributrice di bevande. Per semplicità la macchina distribuisce un solo tipo di bevanda, dal costo di 30 centesimi, ed accetta solamente monete da 10 o da 20 centesimi. La bevanda viene preparata solo a seguito di un comando dell'utente. Se il credito inserito è superiore al costo, la macchina deve fornire il resto, usando solo monete da 10 centesimi. Inoltre, l'utente può richiedere la restituzione (sempre in monete da 10 centesimi) di quanto introdotto senza avere la bevanda.

L'unità di controllo riceve i comandi da una unità di interfaccia tramite una linea seriale **L**, sincrona con il clock, che si trova normalmente a 0. I comandi, costituiti ognuno da 3 bit, incluso un bit di start, sono i seguenti:

Codice	Significato
1 0 0	Inserita una moneta da 10 centesimi
1 0 1	Inserita una moneta da 20 centesimi
1 1 0	Richiesta di distribuire la bevanda
1 1 1	Richiesta di restituire quanto inserito

Non vi è invece un bit di stop. Inoltre, i comandi arrivano sufficientemente distanziati nel tempo, per cui si hanno a disposizione i cicli di clock necessari per poterli gestire.

Si richiede di utilizzare lo schema mostrato in Figure 1. Una macchina a stati è collegata alla linea seriale **L** per interpretare i comandi. Due segnali di uscita eseguono le operazioni di distribuzione della bevanda e di restituzione del resto. In particolare, il segnale di uscita **dist** è usato per distribuire la bevanda, e deve essere attivato per un solo colpo di clock. Il segnale **ret10** causa la restituzione di una moneta da 10 centesimi per ogni colpo di clock in cui è attivo.

Inoltre, è presente un registro accumulatore **credit** che viene utilizzato per tenere conto del credito inserito. Il registro dispone di due ingressi sincroni, controllati dalla MSF, che ne causano l'aggiornamento. Il primo, **add10**, fa aumentare il valore di 10. Il secondo, **sub10**, fa diminuire il valore di 10. (quindi, per aggiungere 20 occorre attivare **add10** per due colpi di clock!). L'uscita dell'accumulatore viene mostrata in un display a 7 segmenti (che non ci interessa in questo problema e non è mostrato in figura), e viene fornita a due comparatori (combinatori) che forniscono due segnali alla MSF. Il segnale **gte30** è attivo se l'accumulatore ha un valore maggiore o uguale a 30. Il segnale **gt10** è attivo se l'accumulatore ha un valore strettamente maggiore di 10. Si assuma che il ritardo dovuto ai comparatori sia trascurabile rispetto al periodo di clock.

La MSF aspetterà quindi un comando su **L**. Se vengono inserite monete, aggiornerà in modo opportuno l'accumulatore **credit**. Se viene richiesta la distribuzione della bevanda, dovrà verificare che il credito sia sufficiente (quindi almeno 30 centesimi), dovrà attivare la distribuzione (segnale **dist**), decurtare il credito di 30 centesimi, e fornire l'eventuale resto (usando un numero sufficiente di comandi **ret10**). Se viene richiesta la restituzione, dovrà semplicemente fornire il resto (senza distribuire la bevanda e senza decurtare il credito). terminate le operazioni, il credito dovrà di nuovo essere 0.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati. (se lo si trovasse più comodo, sostituire il comparatore **gt10** con un comparatore **gt0**, attivo se l'accumulatore ha un valore strettamente maggiore di 0. Attenzione a non fare scendere il credito sotto zero.)
- Completare il diagramma temporale mostrato in Figura 2. Si usi la linea "credit" per segnare il valore contenuto nel registro **credit**.
- Si indichi schematicamente come realizzare il codice VHDL dell'accumulatore. Si aggiungano i segnali di clock e di reset asincrono, e si ignorino problemi dovuti ad overflow o underflow.

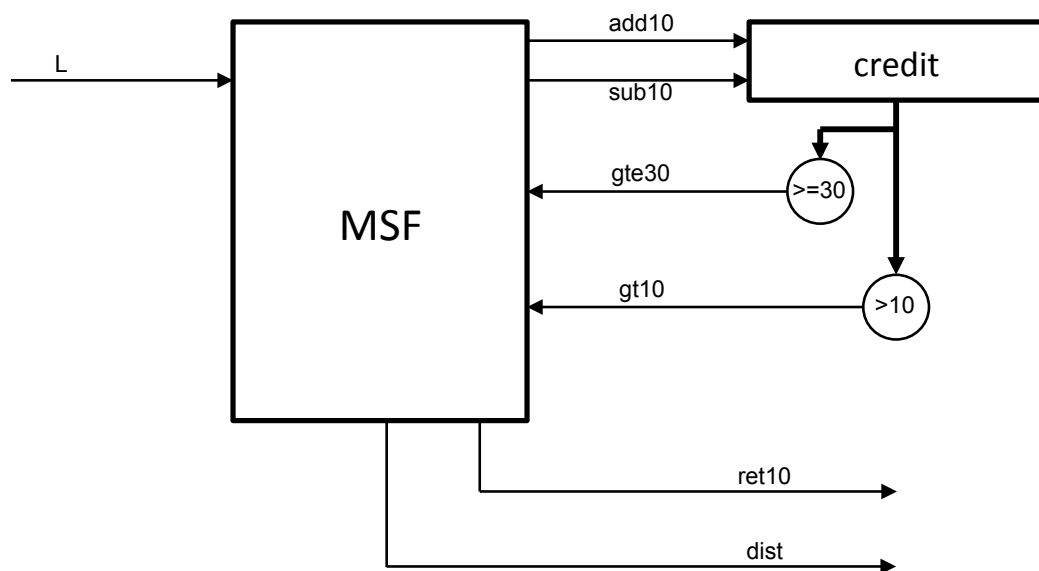


Figure 1: Schema del circuito

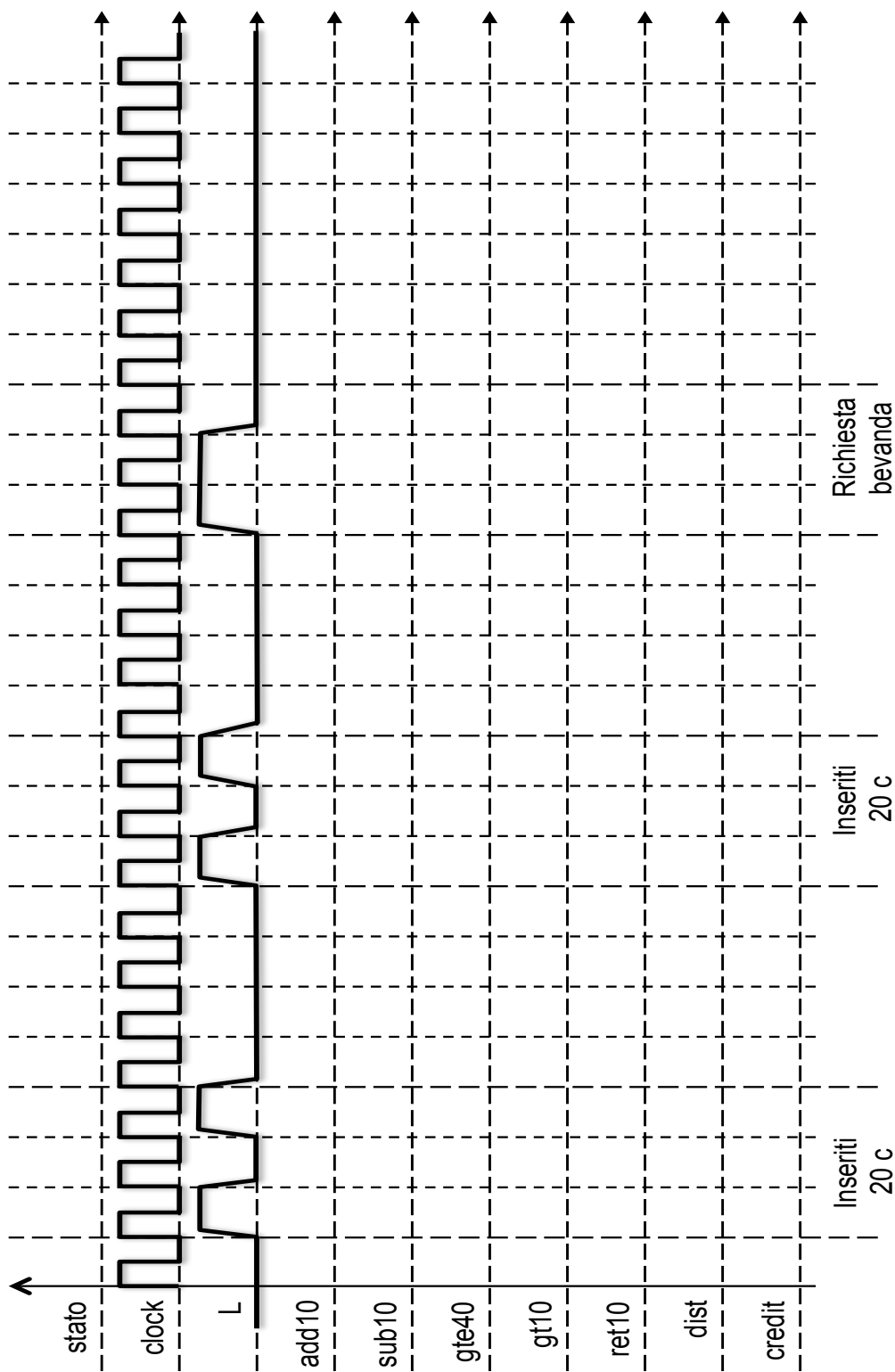


Figure 2: Diagramma temporale